

Struktur Data dalam Python

List, Tuple, dan Dictionary

MKU Komputer dan Pemrograman

Universitas Bengkulu

Minggu 7

Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep dan penggunaan struktur data **List**.
- Memahami konsep **Tuple** dan sifat *immutability*.
- Memahami dan menggunakan struktur data **Dictionary**.
- Menerapkan kombinasi struktur data pada contoh kasus nyata (Katalog Buku).

List: Pengenalan

List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan item dalam satu variabel. List bersifat *mutable* (dapat diubah) dan elemennya berurutan.

Contoh Pembuatan List

```
1 # List kosong
2 buku = []
3
4 # List dengan berbagai tipe data
5 judul_buku = ["Pengantar Ilmu Perpustakaan", "Sistem Basis Data", "
    Katalogisasi"]
6 tahun_terbit = [2018, 2020, 2022]
```

List: Indexing & Slicing

Elemen dalam list dapat diakses menggunakan indeks (dimulai dari 0).

Indexing

```
1 judul_buku = ["Pengantar Ilmu Perpustakaan", "Sistem Basis Data", "Katalogisasi"]
2 print(judul_buku[0]) # Output: Pengantar Ilmu Perpustakaan
3 print(judul_buku[-1]) # Output: Katalogisasi (Elemen terakhir)
```

Slicing

Slicing digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari list.

```
1 print(judul_buku[0:2]) # Mengambil indeks 0 sampai 1
2 # Output: ['Pengantar Ilmu Perpustakaan', 'Sistem Basis Data']
```

List: Methods

Python menyediakan berbagai metode bawaan untuk memanipulasi list.

Menambah dan Menghapus Elemen

```
1 buku = ["Sistem Basis Data"]
2
3 # Menambah elemen di akhir list
4 buku.append("Katalogisasi")
5
6 # Menyisipkan elemen pada indeks tertentu
7 buku.insert(0, "Pengantar Ilmu Perpustakaan")
8
9 # Menghapus elemen
10 buku.remove("Katalogisasi")
11 elemen_terakhir = buku.pop()
```

Tuple: Immutability

Tuple mirip dengan list, namun bersifat **immutable** (tidak dapat diubah setelah dibuat). Tuple cocok untuk data yang tidak seharusnya dimodifikasi.

Contoh Tuple

```
1 koordinat = (4.6294, 102.2612) # Koordinat Kota Bengkulu
2 print(koordinat[0]) # Output: 4.6294
3
4 # koordinat[0] = 5.0 # ERROR! Tuple tidak dapat diubah
```

Kapan Menggunakan Tuple?

Gunakan tuple untuk mengelompokkan data yang saling terkait dan tidak akan berubah ukurannya atau nilainya.

Dictionary: Key-Value Pairs

Dictionary adalah koleksi data yang tidak berurutan, dapat diubah, dan diindeks menggunakan kunci (*key*). Setiap elemen memiliki pasangan kunci-nilai (*key-value pairs*).

Membuat dan Mengakses Dictionary

```
1 buku_info = {  
2     "judul": "Pengantar Ilmu Perpustakaan",  
3     "penulis": "Budi Santoso",  
4     "tahun": 2021,  
5     "tersedia": True  
6 }  
7  
8 print(buku_info["judul"]) # Output: Pengantar Ilmu Perpustakaan  
9 print(buku_info.get("penerbit", "Tidak diketahui")) # Output: Tidak  
    diketahui
```

Dictionary: Manipulasi Data

Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data

```
1 # Mengubah nilai
2 buku_info["tahun"] = 2022
3
4 # Menambahkan pasangan key-value baru
5 buku_info["penerbit"] = "Pustaka Jaya"
6
7 # Menghapus data
8 del buku_info["tersedia"]
9 # atau
10 tahun = buku_info.pop("tahun")
```


Contoh Kasus: Katalog Buku

Dalam dunia Perpustakaan, struktur data sering digabungkan. Contoh: Daftar katalog buku dapat direpresentasikan sebagai **List of Dictionaries**.

List of Dictionaries

```
1 katalog = [  
2     {"id": 1, "judul": "Pengantar Ilmu Perpustakaan", "tahun": 2021},  
3     {"id": 2, "judul": "Sistem Basis Data", "tahun": 2020},  
4     {"id": 3, "judul": "Katalogisasi Klasifikasi", "tahun": 2022}  
5 ]  
6  
7 # Mengakses judul buku kedua  
8 print(katalog[1]["judul"]) # Output: Sistem Basis Data
```

Contoh Kasus: Iterasi Katalog Buku

Kita bisa menggunakan perulangan `for` untuk mengakses semua data di dalam List of Dictionaries.

Menampilkan Seluruh Katalog

```
1 print("=== DAFTAR KATALOG BUKU ===")
2 for buku in katalog:
3     print(f"ID: {buku['id']} | Judul: {buku['judul']} | Tahun: {buku['tahun']}]")
```

Pendekatan ini sangat umum digunakan saat memproses data JSON dalam aplikasi web atau sistem informasi!

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?